ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Généralités sur les ondes

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · GÉNÉRALITÉS SUR LES ONDES · EXERCICES 02

6 *exercices de synthèse*

Ici, les situations ressemblent à une épreuve : échos, stroboscopie, séismes, mesure de la célérité de la lumière et liaisons par satellite. Chaque énoncé est autonome, avec toutes les données. Cherche au brouillon, rédige comme au Bac, puis vérifie tout dans corr_p2.html.

✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 50 min | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p2.html. Les trois réflexes du chapitre : 1) écrire la formule littérale ; 2) convertir en unités SI ; 3) vérifier le résultat par un second calcul ou un ordre de grandeur. Les questions s'enchaînent : poursuis avec le résultat fourni en cas d'erreur.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Célérités, échos et retards (exercices 1 à 3)

03 Épreuve type Bac (exercices 4 à 6)

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE

Célérités, échos et retards

✏️ EXERCICE 1 — VRAI OU FAUX ? LES RÉFLEXES DU CHAPITRE (★)

Cinq affirmations, cinq pièges classiques d'épreuve. Pour chacune, répondre Vrai ou Faux et justifier en une ligne à l'aide d'une définition ou d'une formule du cours.

— a) Une onde transporte de la matière sur de grandes distances.

— b) La lumière est une onde électromagnétique : elle peut se propager dans le vide.

— c) Le son peut se propager dans le vide de l'espace.

— d) $\lambda = v \cdot T$ relie la périodicité spatiale d'une onde à sa périodicité temporelle.

— e) La célérité d'une onde dans un milieu donné dépend de la fréquence imposée par la source.

✏️ EXERCICE 2 — LA CUVE À ONDES AU STROBOSCOPE (★★)

Une cuve à ondes produit des rides à la surface de l'eau ; la lame vibrante impose une fréquence

$f = 10$ Hz.

Vue de dessus (figure 1), les crêtes sont rectilignes et la distance entre la première crête et la cinquième vaut 12,0 cm. Deux points A et B de la surface sont repérés, B étant à 6,0 cm de A dans la direction de propagation.

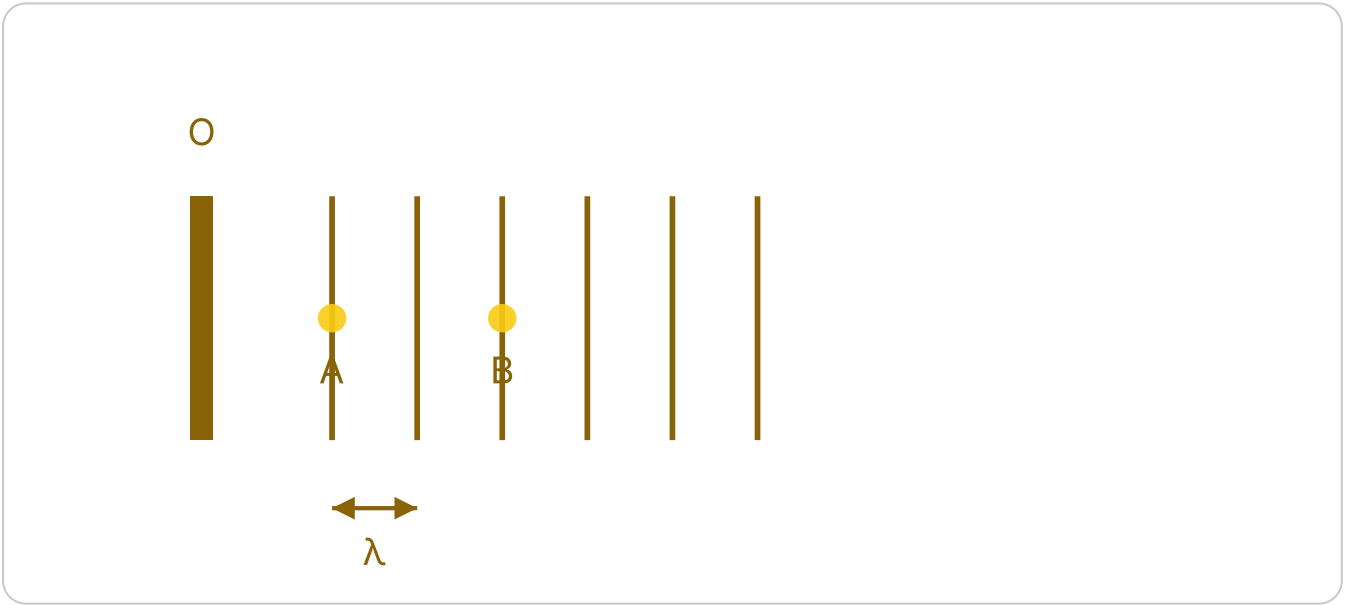


Figure 1 — Cuve à ondes vue de dessus : les crêtes sont espacées d'une longueur d'onde λ ; A et B sont deux points de la surface.

— 1) Définir la longueur d'onde λ, puis la calculer à partir des 12,0 cm mesurés entre la première et la cinquième crête.

— 2) Calculer la célérité v des ondes à la surface de l'eau.

— 3) Un stroboscope éclaire la cuve 10 fois par seconde : les ondes paraissent immobiles. Expliquer pourquoi.

— 4) Calculer le retard

$$\tau = AB/v$$

du point B sur le point A. Que remarque-t-on en comparant τ à la période T ?

✏️ EXERCICE 3 — L'ÉCHO DU CLAP (★★)

Pour mesurer la célérité du son, un élève se place face à un grand mur, à la distance

$$d = 85 \text{ m}.$$

Il claque des mains et entend l'écho

$$\Delta t = 0{,}50 \text{ s}$$

après le claquement. Son oreille perçoit comme distincts deux sons séparés d'au moins 0,10 s.

— 1) Quelle distance totale le son parcourt-il entre le claquement et la réception de l'écho ?

— 2) En déduire la célérité v du son dans l'air. Comparer à la valeur usuelle 340 $m \cdot s^{-1}$.

— 3) L'élève étant à la source, calculer la distance minimale d_{min} du mur pour que l'écho soit distinct du son direct.

— 4) Expliquer pourquoi, dans une petite pièce, on n'entend jamais d'écho net.

03 THÈME 03 · ÉPREUVE TYPE BAC

Séismes, lumière et satellites

✏️ EXERCICE 4 — SÉISME : LOCALISER L'ÉPICENTRE (★★★)

Un séisme se produit à l'épicentre E. Une station sismologique, à la distance d de E, enregistre successivement les ondes P (célérité $v_P = 6{,}0\ \text{km·s}^{-1}$) puis les ondes S, plus destructrices (célérité $v_S = 3{,}5\ \text{km·s}^{-1}$). Les ondes P arrivent à 10 h 12 min 24 s et les ondes S à 10 h 12 min 56 s.

— 1) Justifier que les ondes P arrivent toujours avant les ondes S.

— 2) Établir que le retard Δt entre les deux arrivées vérifie

$$\Delta t = d/v_S - d/v_P,$$

puis montrer que

$$d = v_P \cdot v_S \cdot \Delta t/(v_P - v_S).$$

— 3) Calculer Δt puis d. Vérifier le résultat en calculant les temps de trajet d/v_P et d/v_S.

— 4) Les ondes de Rayleigh, de célérité

$$v_R = 3{,}0\ \text{km·s}^{-1},$$

arrivent encore plus tard. Calculer le retard des ondes R par rapport aux ondes S.

✏️ EXERCICE 5 — MESURER LA CÉLÉRITÉ DE LA LUMIÈRE AU LASER (★★★)

Depuis la Terre, on envoie une impulsion laser vers un réflecteur posé sur la Lune, à la distance

$$D = 3{,}84 \times 10^8\ \text{m}.$$

Un télescope reçoit le reflet

$$\Delta t = 2{,}56\ \text{s}$$

après l'émission.

— 1) Quelle distance l'impulsion parcourt-elle entre l'émission et la réception ?

— 2) Calculer la célérité c de la lumière et comparer à la valeur admise

$3{,}00 \times 10^{8}$ m·s⁻¹.

— 3) Exprimer le résultat en km·s⁻¹.

— 4) Un élève oublie le facteur 2 et écrit

$c = D/\Delta t$:

quelle valeur obtient-il ? Quel type d'erreur commet-il ?

✏️ EXERCICE 6 — SATELLITE ET MICRO-ONDES (★★★)

Un programme de télévision est transmis par un satellite géostationnaire, situé à l'altitude

$h = 36\,000$ km.

Le signal monte de la station d'émission jusqu'au satellite, puis redescend vers une station de diffusion ; les liaisons utilisent des micro-ondes de fréquence

$f = 11$ GHz

(figure 2). Célérité :

$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m·s⁻¹.

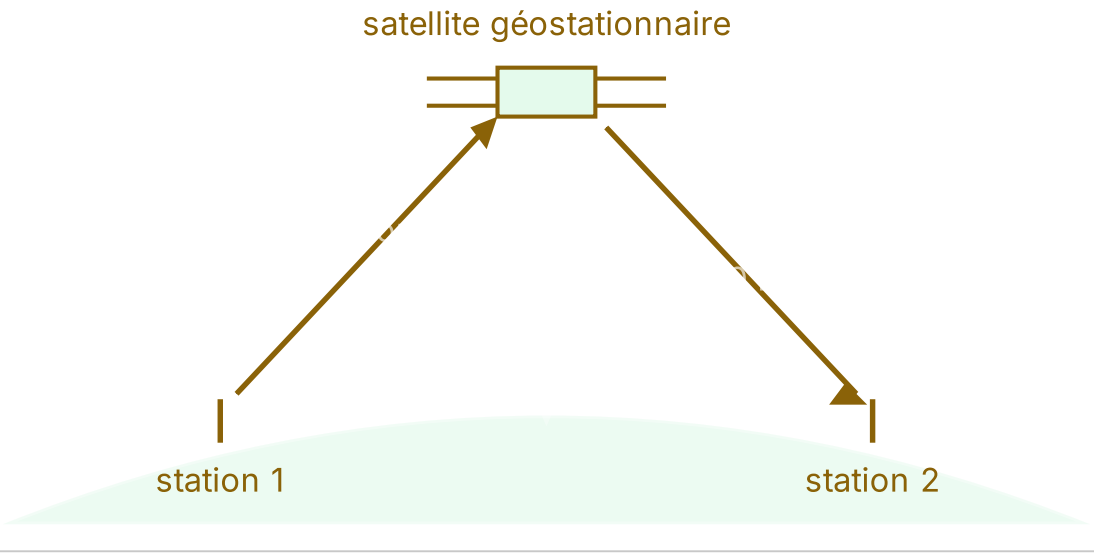


Figure 2 — Le signal monte jusqu'au satellite puis redescend : trajet total 2h parcouru à la célérité c.

- 1) Calculer la distance totale d = 2h parcourue par le signal, en mètres.
- 2) Calculer le retard τ = d/c apporté à l'émission. Un téléspectateur le perçoit-il lors d'un direct en duplex ? (l'oreille distingue deux sons séparés d'au moins 0,1 s)
- 3) Calculer la longueur d'onde λ = c/f des micro-ondes porteuses, en m puis en cm.
- 4) Situer ce rayonnement sur le spectre électromagnétique et citer un avantage des micro-ondes pour les liaisons spatiales.

🎯

Exercices 02 terminés !

Le chapitre est bouclé : les corrigés corr_p2.html reprennent chaque exercice étape par étape, facteur 2 compris.